

Manual de Usuario - Modelos de Machine Learning

Este manual proporciona instrucciones detalladas para utilizar el sistema de modelos de machine learning. Aquí encontrarás todo lo necesario para cargar datos, ejecutar modelos y obtener resultados.

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Preparación de Datos](#)
3. [Modelos Disponibles](#)
4. [Formato del CSV](#)
5. [Uso de los Modelos](#)
6. [Solución de Problemas](#)

Introducción

Este sistema te permite utilizar diferentes modelos de machine learning para analizar datos y obtener predicciones. Cada modelo está diseñado para diferentes tipos de análisis, desde regresiones simples hasta clasificaciones complejas.

Preparación de Datos

Antes de comenzar, necesitarás preparar tus datos en un archivo CSV con el siguiente formato:

```
Entrenamiento;Punto;Euclidean;Manhattan  
"A,9,8,8,I;B,2,1,2,III;C,9,8,9,I;D,8,9,9,II;E,1,8,2,I;F,9,8,8,III;G,2,2,3,II";"  
H,5,7,9";"II";"I,II"
```

Importante:

- Usa punto y coma (👉) como separador entre campos
- Usa comas (,) como separador dentro de cada campo
- Encierra los datos complejos entre comillas dobles ("")

Modelos Disponibles

1. Regresión Lineal

- **Uso:** Predecir valores basados en relaciones lineales
- **Datos necesarios:** Pares de valores X,Y para entrenamiento
- **Ejemplo de uso:** Predecir precios basados en características

2. Regresión Polinómica

- **Uso:** Predecir valores con relaciones no lineales
- **Datos necesarios:** Valores X,Y y punto a predecir
- **Ejemplo de uso:** Análisis de tendencias complejas

3. Árbol de Decisión

- **Uso:** Clasificación basada en reglas
- **Datos necesarios:** Atributos y etiquetas de clase
- **Ejemplo de uso:** Categorización de datos

4. Red Neuronal

- **Uso:** Problemas complejos de clasificación/predicción
- **Datos necesarios:** Valores numéricos de entrada
- **Ejemplo de uso:** Reconocimiento de patrones

5. K-Means

- **Uso:** Agrupamiento de datos
- **Datos necesarios:**
 - Número de clusters
 - Datos de entrenamiento
 - Número de iteraciones
- **Ejemplo de uso:** Segmentación de clientes

6. K-Nearest Neighbor

- **Uso:** Clasificación basada en proximidad
- **Datos necesarios:**
 - Datos de entrenamiento
 - Punto a clasificar
 - Métricas (Euclideana/Manhattan)
- **Ejemplo de uso:** Clasificación por similitud

Formato del CSV

Para cada modelo, el archivo CSV debe seguir una estructura específica:

1. Regresión Lineal y Polinómica:

```
x,y  
1,2  
2,4  
3,6
```

2. K-Nearest Neighbor:

Uso de los Modelos

1. Selección del Modelo:

- Elige el modelo apropiado según tu necesidad
- Prepara tus datos en el formato correcto

2. Carga de Datos:

- Asegúrate de que tu CSV esté bien formateado
- Carga el archivo en el sistema

3. Ejecución:

- Selecciona los parámetros necesarios
- Ejecuta el modelo
- Espera los resultados

4. Interpretación de Resultados:

- Los resultados se mostrarán según el modelo:
 - Regresiones: valores predichos
 - Clasificaciones: categorías asignadas
 - Clustering: grupos identificados

Solución de Problemas

Problemas Comunes y Soluciones

1. Error en la Carga del CSV

- Verifica el formato del archivo
- Asegúrate de usar los separadores correctos
- Comprueba que las comillas estén bien colocadas

2. Resultados Inesperados

- Revisa la calidad de tus datos de entrada
- Verifica que estés usando el modelo adecuado
- Comprueba que los datos estén normalizados si es necesario

3. Error en el Formato de Datos

- Asegúrate de que los números usen el formato correcto (punto como decimal)
- Verifica que no haya espacios extra
- Comprueba que los datos estén completos

Recomendaciones

- Haz una copia de seguridad de tus datos antes de procesarlos
- Comienza con conjuntos pequeños de datos para pruebas
- Documenta los parámetros utilizados en cada análisis
- Mantén un registro de los resultados obtenidos

Para más ayuda o soporte técnico, contacta con el equipo de soporte o consulta la documentación técnica detallada.